



Die Auswirkungen der Ernährung auf den Muskelaufbau im Bodybuilding

Arthur Wienerroither

8C

GRG 19, Billrothstraße 73, 1190 Wien

Name der Betreuungsperson:

MMag. Thomas Bodendorfer-Weisshappel

Abgabedatum: Tag.Monat.Jahr

Gliederung:	3
1 Einleitung	4
2 Hauptteil	5
2.1 Die Geschichte des Bodybuildings	5
2.1.1 Bodybuilding im antiken Griechenland	6
2.1.2 Die Bronze Ära (1894-1939)	6
2.1.3 Die Silberne Ära (1940-1959)	6
2.1.4 Die goldene Ära (1960-1983)	6
2.1.5 Die Haney Ära (1984-1991)	7
2.1.6 Die Masse Ära (1992-heute)	7
2.2 Der Muskel	7
2.3 <i>Slow- Twitch Fasern</i>	10
2.4 Fast- Twitch Fasern	10
2.5 Intermediäre Fasern	11
3 Hypertrophie	11
4 Muskelaufbau	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Selbstständigkeitserklärung	14

1 Einleitung

Bevor wir in das Thema der Ernährung und ihrer immensen Auswirkungen auf den Muskelaufbau speziell beim Bodybuilding einsteigen, soll jedem bewusst gemacht werden, wieso eine ausgewogene und gesunde Ernährung überhaupt so wichtig ist und sie einen so hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Eine langfristig schlechte oder mangelhafte Ernährung kann zu gravierenden gesundheitlichen Problemen führen. Kardiovaskuläre Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen, Typ-2-Diabetes aber auch psychische und orthopädische Erkrankungen sind nur einige dieser Folgen.

(vgl. Raschka, Christoph; Ruf, Stephanie: Sport und Ernährung. Wissenschaftlich basierte Empfehlungen, Tipps und Ernährungspläne für die Praxis, S.5)

Heutzutage nimmt die Anzahl an adipösen Kindern und an Typ-2-Diabetes Erkrankten drastisch zu, was man hauptsächlich auf die falsche Ernährung mit Fast-food und mit billigen, minderwertigen Lebensmitteln hergestellten Produkten zurückführen kann. Jedoch sind natürlich nicht nur die physischen Probleme eine Gefahr, sondern auch die psychischen,- da sich viele wegen ihres Gewichtes unwohl und schlecht fühlen oder sogar deswegen gemobbt werden. Bei sportlichen Aktivitäten kann auch nicht das volle Potenzial wegen der eingeschränkten Beweglichkeit erreicht werden, was einerseits zu einer schlechten Kondition, andererseits zu Gelenkabnützung und sich daraus ergebenden Schmerzen führen kann. Richtige Ernährung ohne Bewegung beziehungsweise Sport ist aber für unsere Gesundheit auch unzureichend. Daher ergibt sich die entscheidende Überlegung, wie durch optimale Ernährung und Sport die Muskulatur aufgebaut wird, sodass Körper und Psyche gestärkt, aber nicht geschädigt werden. Christoph Raschka und Stephanie Ruf definieren

*Unter Sporternährung [...] versteht man eine auf sportliche Betätigungen
bzw. körperliche Belastungen ausgerichtete Zufuhr von Nahrungsmitteln
bzw. Flüssigkeit.*

(vgl. Raschka, Christoph; Ruf, Stephanie: Sport und Ernährung. Wissenschaftlich basierte Empfehlungen, Tipps und Ernährungspläne für die Praxis, S.20)

Ziel dieser Arbeit ist es einen Überblick über die Ernährung eines Bodybuilders und generell von jemandem, der Muskeln aufbauen will, zu schaffen. Die Arbeit ist in 3 Teile gegliedert, wobei sich der erste Teil mit dem Ursprung und der Geschichte des

Bodybuildings auseinandersetzt und ein allgemeines Grundwissen über den Muskel vermittelt. Der zweite Teil erörtert Ernährung und Strategien, um ein optimales Muskelwachstum zu erzielen. Außerdem werden die heutzutage populären Diäten genauer in den Fokus genommen und bewertet. Im dritten Teil werden verschiedene Irrtümer im Bereich Ernährung und angewandtem Training dargestellt, sowie ein Vergleich der Trainingsmethoden im Leistungssport und Kraftsport. Zum Schluss werde ich einen kurzen Einblick in meinen eigenen Essens- und Trainingsplan verschaffen.

2 Hauptteil

2.1 Die Geschichte des Bodybuildings

„Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass die körperliche Fitness von jeher eine wichtige Rolle einnimmt und sich über die Jahrtausende in unterschiedlichen Formen und Ausprägungen immer mehr differenziert und weiterentwickelt hat.“¹

2.1.1 Bodybuilding im antiken Griechenland

Am Lauf der Geschichte lässt sich sehr gut ablesen, dass der Körper schon immer eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft gespielt hat, sei es für die Gesundheit oder für den Krieg. Auch wenn sich die Art, wie Menschen heute leben von dem darwinistischen Konzept „Survival of the Fittest“ distanziert hat, ist es vor tausenden von Jahren hingegen anders gewesen. Stärke und Muskelmasse, haben oft entschieden, ob man stirbt oder lebt. Höhlenmalereien weisen darauf hin, dass schon Steinzeitmenschen sportliche Übungen und Wettbewerbe getätigt haben. Auch bei den alten Ägyptern vor ca. 7000 Jahren kann man Nachweise für Widerstandstraining mit schweren Steinen finden, die als Vorreiter der Hanteln fungiert haben. Einen strukturierten Trainingsplan wie den Tetradenzyklus hat es aber bis zu den antiken Griechen nicht gegeben.²

„Mit diesem Zyklus gingen klare Trainings- und Ernährungsempfehlungen sowie definierte Ruhe- bzw. Belastungszeiten einher.“³

¹ Busek, Albert; Schmidt, Florian: Krafttraining von der Antike bis ins Mittelalter. <https://www.fitnessmanagement.de/fitness/krafttraining-von-der-antike-bis-ins-mittelalter>. Zugriff am 5.12.2021 um 16:35.

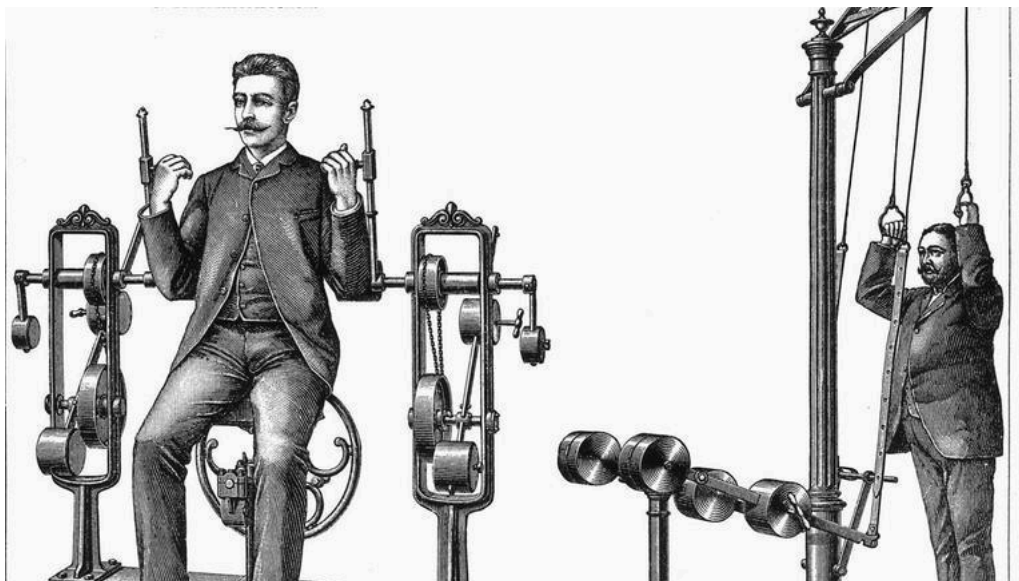
² Vgl. <https://www.fitnessmanagement.de/fitness/krafttraining-von-der-antike-bis-ins-mittelalter>.

³ Vgl. <https://www.fitnessmanagement.de/fitness/krafttraining-von-der-antike-bis-ins-mittelalter>.

Gymnasien haben vor allem im antiken Griechenland das Zentrum der Fitness gebildet, wo Kinder von Aristokraten trainiert und gelernt haben. Gewichte hat man hier verwendet, um zum Beispiel den Stand-Weitsprung zu verbessern oder generell den Körper zu kräftigen. Je stärker und muskulöser ein Athlet gewesen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass er bei Wettbewerben wie den olympischen Spielen gewinnt.⁴

2.1.2 Gustaf J. W. Zander

Der schwedische Arzt Gustaf J. W. Zander, welcher bereits im 19. Jahrhundert, die Grundbausteine für gezieltes und isoliertes Muskeltraining gelegt hat, hat bereits 1865 das erste Gymnastik-Institut mit Maschinen in Stockholm eröffnet. Bereits 12 Jahre später bringt Zander eine ganze Reihe von Krafttrainingsgeräten mit variabel einstellbarem Gewicht auf den Markt. Da Gustav Zander ursprünglich Arzt und Physiotherapeut gewesen ist, haben diese Geräte ausschließlich der Gesundheit und Therapie gedient. Sogar in den USA oder auf Kreuzfahrtschiffen hat es Gymnastikräume gegeben, die mit Zanders Maschinen ausgestattet gewesen sind.⁵



(<https://www.deutschlandfunk.de/erfinder-der-apparate-gymnastik-die-kraftmaschine-n-des-100.html>) Zugriff: 10.1.2022 21:03

⁴ Vgl. <https://www.fitnessmanagement.de/fitness/krafttraining-von-der-antike-bis-ins-mittelalter>.

⁵ Vgl. Hoffmann, Eduard: Erfinder der Apparate-Gymnastik / Die Kraftmaschinen des Gustav Zander. <https://www.deutschlandfunk.de/erfinder-der-apparate-gymnastik-die-kraftmaschinen-des-100.html>. Zugriff am 6.12.2021 um 19:27.

2.1.3 Die Bronze Ära (1894-1939)

Ende des 19. Jahrhunderts findet das „moderne Bodybuilding“, als Friedrich Willhelm Müller, alias „Eugene Sandow“, 1894 bei Stärkewettkämpfen zu posieren beginnt, um seine Muskeln zu präsentieren, seinen Ursprung. Das hat den Anfang des „modernen Bodybuildings“ eingeleitet, da nun nicht mehr auf die Stärke, sondern mehr auf die Ästhetik geachtet worden ist. Ein weiterer Faktor, der diesem Umschwung sehr förderlich gewesen ist, ist die Wiederbelebung der olympischen Spiele 1897 gewesen, da die Körperkultur der antiken Griechen durch die Spiele wieder mehr in den Fokus gerückt ist. Schon im Jahre 1901 hat der erste Bodybuilding Wettbewerb in London stattgefunden. Eugen Sandow, der diese Veranstaltung initiiert hat, gilt heute als der „Vater des modernen Bodybuildings“. In den folgenden Jahrzehnten nach seinem Debüt ist Eugene nach Australien, Europa und in die USA gereist, wo er seine „Bühnenshows“ aufgeführt hat. Am Höhepunkt seiner Karriere hat er sogar den britischen König George V. trainiert und 1919 sein weltbekanntes Buch „Life is Movement“ veröffentlicht.⁶⁷

2.1.4 Die Silberne Ära (1940-1959)

Bodybuilding Föderationen und Verbände haben in weiterer Folge mit eigenen Wettkämpfen und Veranstaltungen Welle geschlagen. Pionier ist die AAU (Amateur Athletic Union) gewesen, welche den „Mr. America“ Wettkampf zum ersten Mal im Jahr 1943 veranstaltet hat. Viele andere haben danach versucht „Mr. America“ Konkurrenz zu machen, wie zum Beispiel „Mr. Universe“ der NABBA (National Amateur Body-Builders' Association). Ein weiteres wichtiges Ereignis, das in dieser Zeit geschehen ist, ist die Gründung von Bob Hoffmans Firma York Barbell, einer Fitnessstudiokette, die das Trainieren für jeden zugänglich gemacht hat. Kalifornische Orte von historischer Bedeutung in der Geschichte des Bodybuildings sind von 1933 bis 1959 der ursprüngliche „Muscle Beach“ in Santa Monica und später der „Weight Pen“ am Strand von Venice in Los Angeles. An diesen beiden Stränden haben Bodybuilder wie zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, Steve Reeves, Franco Columbo und Lou Ferrigno trainiert.⁸

⁶ Vgl. Busek, Albert; Schmidt, Florian: 'Pumping Iron' – Modernes Krafttraining & Bodybuilding. <https://www.fitnessmanagement.de/fitness/pumping-iron-modernes-krafttraining-bodybuilding/>. Zugriff am 6.12.2021 um 21:21.

⁷ Vgl. The Defining Eras of Bodybuilding. <https://www.enduringaesthetics.com/post/defining-bodybuilding-eras>. Zugriff am 27.10.2021 um 15:30.

⁸ Vgl. <https://www.enduringaesthetics.com/post/defining-bodybuilding-eras>.

2.1.5 Die goldene Ära (1960-1983)

Es hat einen erbitterten Kampf zwischen den Organisationen um den berühmtesten Bodybuilding Wettkampf, also um die Spitze, gegeben, sodass genaue Regeln aufgestellt worden sind, die verboten haben bei zwei unterschiedlichen Veranstaltungen anzutreten. Somit haben Bodybuilder sich entscheiden müssen, ob sie beim Mr. Universe bleiben oder bei dem relativ neuen Mr. Olympia von der IFBB „International Federation of Bodybuilding and Fitness“ mitmachen wollen. Arnold hat sich entschieden zu „Mr. Olympia“ zu wechseln und hat diesen Titel auch 1971, möglicherweise weil er der einzige Wettbewerber gewesen ist, gewonnen. Nach dem Erscheinen von Arnolds Film „Pumping Iron“ hat die Bodybuilding Welt sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und vor allem auf die IFBB, welche nun in den Fokus des Interesses gerückt ist, da sie die neue Nummer 1 geworden ist. Andere Gewinner, die von der Popularität Schwarzeneggers Film profitiert haben, sind Joe Gold, dessen gegenüber dem „Muscle Beach“ erbautes Fitnessstudio „Gold’s Gym“ nun sehr gefragt gewesen ist und Lou Ferrigno. Die Dokumentation zeigt den Trainingsprozess von Arnold Schwarzenegger für seinen Mr. Olympia Auftritt im Jahr 1975 und das Training mit seinem Rivalen Lou Ferrigno im Fitnessstudio „Gold’s Gym“.⁹

2.1.6 Die Haney Ära (1984-1991)

In der Zeit von 1984 bis 1991 ist Lee Haney, den man wegen seines einzigartigen Körperbaues weder in die goldene Ära noch in die Masse Ära einteilen kann, der beste Bodybuilder dieser Zeit gewesen. Arnold hat 7-mal den Mr. Olympia gewonnen, Lee Haney 8-mal.¹⁰

2.1.7 Die Masse Ära (1992-heute)

Wegen der enormen Aufmerksamkeit, die dieser Sport durch Schwarzenegger und später durch Lee Haney, auf sich gezogen hat, hat die IFBB die Kriterien für die Teilnahme am Wettkampf um den Titel des „Mr. Olympia“ verschärfen müssen. Nun beginnt die Ära der „muscle monsters“, geprägt von dem Duell zwischen Ronnie Coleman und Jay Cutler, aus dem Ronnie Coleman als Sieger hervorgegangen ist. Das primäre Ziel ist so viel Muskelmasse wie möglich aufzubauen, wodurch auch der bekannte „Bubble Gut“ (dh Blähbauch) zu Stande gekommen ist, der aussieht, als wäre ein Ballon im Bauch. Jedoch hat der IFFB in den Jahren 2013 (Physique) und 2016 (Classical Physique)

⁹ Vgl. <https://www.enduringaesthetics.com/post/defining-bodybuilding-eras>.

¹⁰ Vgl. <https://www.enduringaesthetics.com/post/defining-bodybuilding-eras>.

neue Kategorien erstellt und es wird heute nicht nur auf Masse, sondern auch auf die Ästhetik geachtet. Womöglich liegt ein Paradigmenwechsel vor.¹¹

2.2 Der Muskel

Für das Verständnis von Diäten ist ein Basiswissen von der Muskulatur, deren Aufbau, Wachstum und Funktion erforderlich. Wir unterscheiden zwei Muskeltypen in unserem Körper, wobei der Herzmuskel eine Sonderstellung einnimmt. Der erste Muskeltyp ist die Skelettmuskulatur, wie zum Beispiel der Bizeps und der Trizeps. Dieser Muskeltyp beinhaltet alle willkürlich ansprechbaren Muskeln und stellt sich unter dem Mikroskop quergestreift dar. Der andere Muskeltyp ist die glatte Muskulatur, wie man sie zum Beispiel im Darm oder Magen vorfindet, diese erscheint unter dem Mikroskop glatt und ohne Querstreifung. Dieser Muskeltyp arbeitet automatisch und benötigt keine willkürliche Innervation. Der einzige Muskel im menschlichen Körper, der sich keinem dieser Typen zuteilen lässt, da er Attribute von beiden besitzt, ist das Herz. So wie der Bizeps besitzt auch das Herz eine quergestreifte Muskulatur, ist aber auch immer automatisch beziehungsweise unwillkürlich in Bewegung, wie der Darm.¹²

2.2.1 Die biologische Zusammensetzung des Muskels

„Das Muskelgewebe besteht im Wesentlichen aus Zellen, in die feine, intraplasmatische, in der Längsrichtung der Zelle angeordnete Fäserchen, die Myofibrillen, eingelagert sind. Diese sind Träger der Kontraktilität der Muskelzellen“¹³

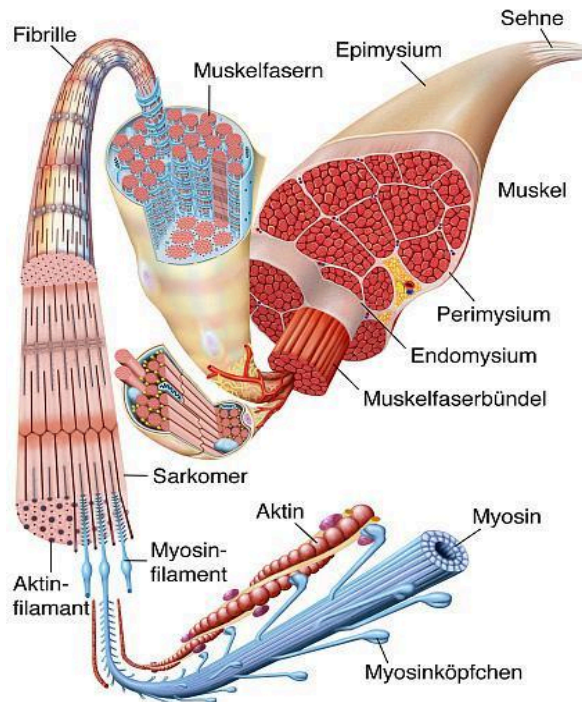
Ein Muskel besteht aus vielen verschiedenen Muskelfaserbündeln, die durch Bindegewebe (=Faszien) voneinander getrennt sind. Ein Muskelfaserbündel wiederum besteht aus vielen Muskelfasern, bzw. Muskelzellen genannt, die wiederum ihre eigene Zellmembran namens Sarkolemm besitzen. Sowohl der ganze Muskel als auch die verschiedenen Abschnitte des Muskels haben noch zusätzlich verschiedene Bindegewebe, die für die Reißfestigkeit des Muskels und für die Unterteilung der Abschnitte zuständig sind. Der ganze Muskel wird mit dem Epimysium umschichtet, welches auch Teil der Sehne ist, die den Muskel so mit dem Knochen verbindet. Teil der Faszie und somit für den Schutz der Muskelfaserbündel ist das Perimysium, bei den einzelnen Muskelfasern, das Endomysium. Muskelfasern besitzen mehrere Zellkerne und bestehen aus vielen parallel aneinander geordnete Myofibrillen. Myofibrillen sind nach

¹¹ Vgl. <https://www.enduringaesthetics.com/post/defining-bodybuilding-eras>.

¹² Vgl. Waldeyer; Mayet, 1987, S.38-40.

¹³ Waldeyer; Mayet, 1987, S.38.

dem heutigen Wissensstand für die Muskelhypertrophie (=Muskelwachstum) zuständig. Sie werden in Sarkomere gruppiert, diese werden von Z-Scheiben getrennt. Kontraktion und Relaxation eines Muskels passieren zwischen zwei Z-Scheiben, also im Sarkomer. Wichtig sind dabei die zwei kontraktilen Proteine: Aktin und Myosin.



(<https://bioaktive-kollagenpeptide.de/wirkungen-muskulatur/>)

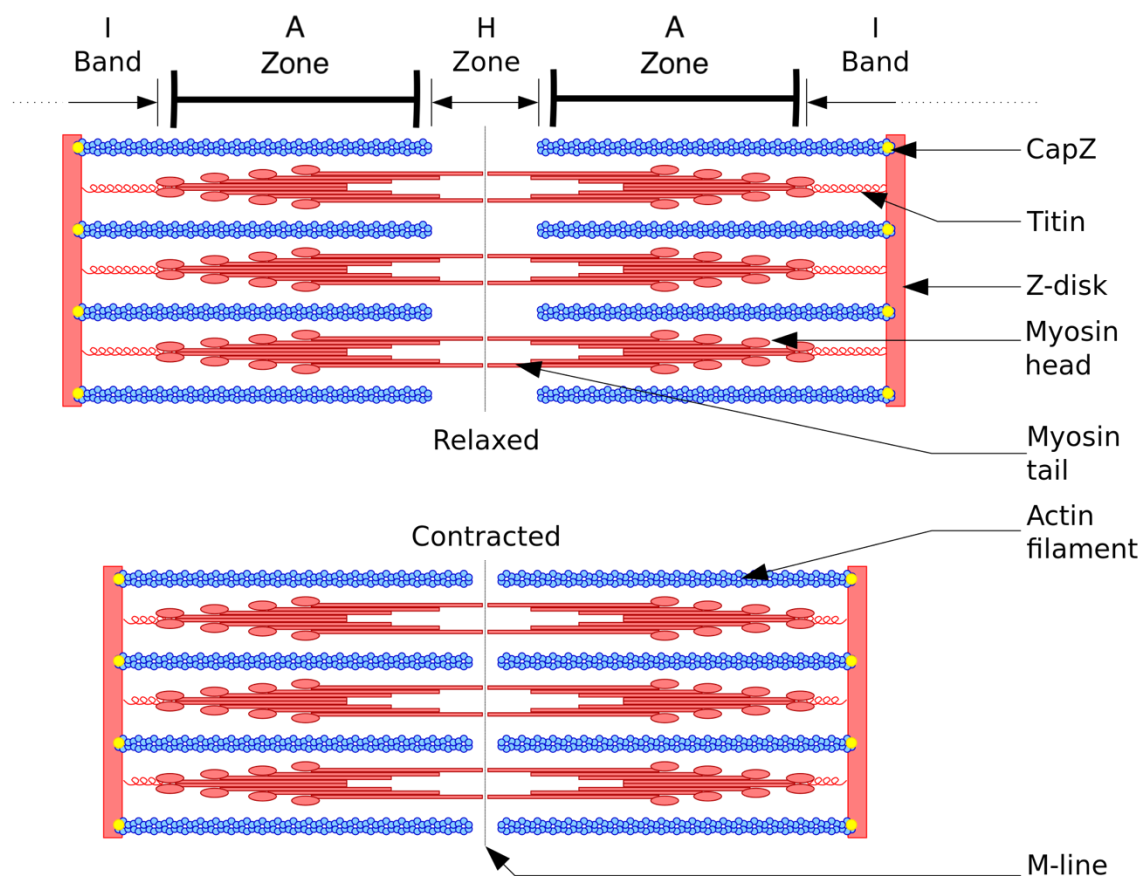
Zugriff 4.1.2022 15:03)

2.2.2 Wie kommt es zur Muskelkontraktion?

Um zu verstehen, wie es zu der Muskelkontraktion kommt, muss der Aufbau des Sarkomers bekannt sein. Es ist die kleinste Einheit im Muskel, die für dessen Kontraktion verantwortlich ist. Wie oben bereits ausgeführt, besteht das Sarkomer aus zwei begrenzenden Z-Scheiben und zwei kontraktilen Proteinen, dem dünnen Aktinfilament und dem dicken Myosinfilament.

Betrachtet man das Sarkomer unter einem Mikroskop, sieht man, dass die Aktinfilamente (siehe Abbildung) durch CapZ Proteine fest mit den jeweiligen Z-Scheiben verbunden sind. Zwischen den Aktinfilamenten befindet sich immer ein Myosinfilament, welches über das Protein Titin, das wie eine elastische Feder agiert, mit der Z-Scheibe verbunden ist. Die Mitte eines Myosinfilaments, wird wegen der dort anliegenden Verdickung des Filaments M-Scheibe genannt. Ein Sarkomer wird in drei

verschiedene Zonen bzw. Banden eingeteilt, I-Bande, H-Bande und A-Bande, die jeweils besagen ob sich die beiden kontraktilen Proteinen überlappen oder nicht. Beginnend mit der I-Bande, hier gibt es keine Überlappung der Filamente, das Aktinfilament steht allein. Andersherum ist das bei der H-Zone, hier befindet sich nur das Myosinfilament. Die einzige Überlagerung, der beiden Filamente gibt es in der A-Zone, hier sind beiden kontraktilen Proteine deckungsgleich. Kommt es nun zu einer Muskelkontraktion, bleiben sowohl das Aktin als auch das Myosinfilament dabei gleich groß, nur die verschiedenen Banden bzw. Zonen verkleinern oder vergrößern sich. Diese Theorie nennt man auch Gleitfilamenttheorie.



(<https://de.wikipedia.org/wiki/Sarkomer#/media/Datei:Sarcomere.svg>)

Zugriff

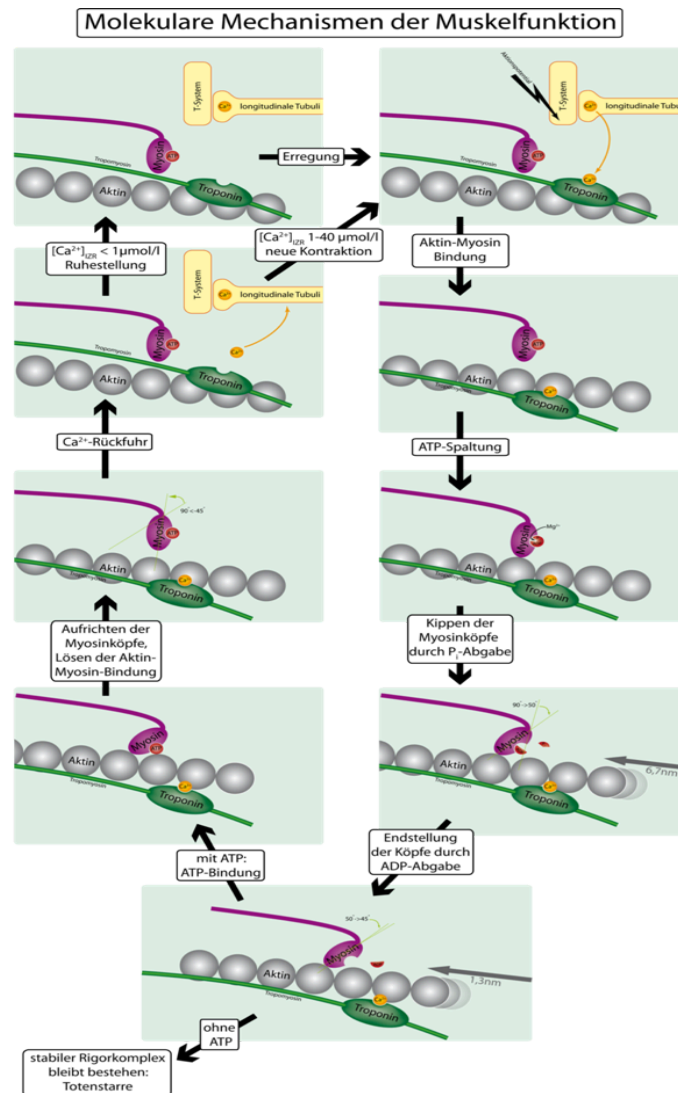
4.12.2022 16:47 verändert nach Arthur Wienerroither

<https://flexikon.doccheck.com/de/Sarkomer>

([https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/motorische-endplatte/skelettmuskel.h
tml](https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/motorische-endplatte/skelettmuskel.html))

Was passiert auf der molekularen Ebene?

Ziel der Muskelkontraktion ist es chemische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Befindet sich der Muskel im Ruhezustand, umgeben die Proteine Tropomyosin und Troponin das Aktinfilament. Dabei werden die Myosinbindestellen auf dem Aktinfilament bedeckt. Das Myosinköpfchen, das sich mit dem Aktinfilament binden will, hat ATP (=Adenosintriphosphat) ist sehr wichtig bei der anaeroben Energiegewinnung) gebunden. Aktiviert ein Nervensignal den Muskel, schüttet das Sarkoplasmatische Retikulum (=derjenige Teil der Zelle, der verpackt und versendet, ähnlich wie das endoplasmatische Retikulum) Calcium Ionen aus der Zelle aus. Das an das Myosin Köpfchen gebundene ATP wird durch das Enzym ATPase in ADP und P, sprich Adenosindiphosphat und einem Phosphorrest, gespalten. Bei dieser Spaltung wird Energie erzeugt, welche der Myosinkopf speichert. Das freigesetzte Calcium Ion bindet sich an das Protein Troponin, wodurch sich der Myosinkopf mit dem Aktinfilament binden kann. Das Myosinköpfchen gibt ADP und P ab, wodurch Energie freigesetzt wird und sich der auf 90° gestellte Myosinkopf auf 45°dreht. Daraufhin zieht das Myosin das Aktinfilament an und es kommt zu der Muskelkontraktion. Wird dieser Durchgang öfters wiederholt, schaut es so aus, als würden die beiden Filamente übereinander gleiten, daher der Name Gleitfilamenttheorie.



(

<https://de.wikipedia.org/wiki/Muskelkontraktion#/media/Datei:Muskel-molekular.png>

) Zugriff 5.12.2022 1:05

2.2.3 Slow- Twitch Fasern

Slow- Twitch Fasern sind sehr sauerstoffhaltig und enthalten das Protein Myoglobin, welches für die Sauerstoffverwertung in den Muskeln zuständig ist. Sie erscheinen rötlich und werden daher auch „rote Fasern“ genannt. Da dieser Faser-Typ sehr viel Sauerstoff benötigt, wird er vom Körper während der aeroben Energiegewinnung aktiviert. Slow- Twitch Fasern sind nicht für schnelle oder kraftvolle Bewegungen geeignet, sondern für Ausdauersport, da sie sehr langsam ermüden. Das bedeutet jedoch

wiederum, dass die Hypertrophie und somit das Muskelwachstum kaum stattfinden kann.¹⁴

2.2.4 Fast- Twitch Fasern

Bei den Fast- Twitch Fasern ist es genau umgekehrt. Da sich nur sehr wenig Myoglobin in den Fasern befindet, erscheinen sie weiß. Hiervon haben sie auch den Namen „weiße Fasern“. Sie arbeiten am besten während der aeroben Energiegewinnung, sind für kurze und schwere Bewegungen geeignet, ermüden schnell und sind sehr gut für Hypertrophie und somit für Kraftsportler, sowie für Gewichtheber geeignet. Hinweis: Bücher wie der Pschyrembel nennen diese zwei Fasertypen auch Faser Typ-1 und Faser Typ-2.¹⁵¹⁶

2.2.5 Intermediäre Fasern

Jetzt gibt es noch den Hybrid der Muskelfasern, die intermediären Fasern. Sie können sowohl schnell Kraft aufbringen als auch lange Zeit beansprucht werden. Sprinter aber auch Langstreckenläufer können diese Fasern trainieren und anpassen. Das gleiche ist für Slow und Fast- Twitch Fasern möglich aber nicht in demselben Ausmaß. Der Prozentanteil des jeweiligen Fasertyps an der Muskelmasse ist genetisch veranlagt. So wird angenommen, dass Usain Bolt, der den Weltrekord im 100 Meter Lauf hält, von Geburt an einen größeren Anteil an „weißen Fasern“ hat und Eluid Kipchoge, der erste Mensch der Welt der den Marathon unter 2 Stunden gelaufen ist, einen höheren „rot Faser“ Anteil besitzt.¹⁷

¹⁴ Vgl. Die verschiedenen Muskelfasertypen- Das Geheimnis der Athletik.

<https://www.freeletics.com/de/blog/posts/die-verschiedenen-muskelfasertypen-das-geheimnis-der-athletik/>. Zugriff am 3.9.2021 um 18:03

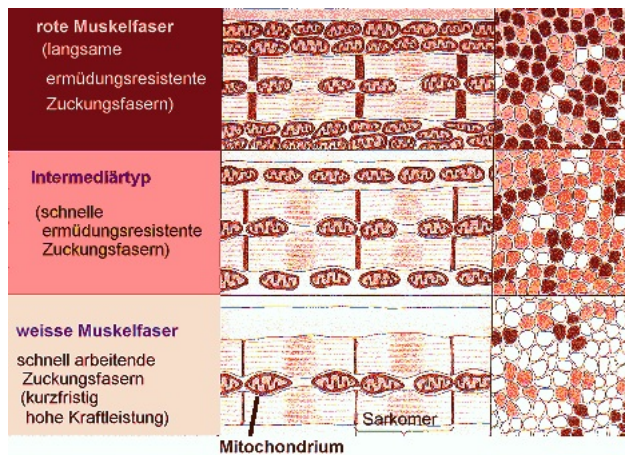
¹⁵ Dörner; Feldkamp; Kunze, 2004, S.1202.

¹⁶ Vgl.

<https://www.freeletics.com/de/blog/posts/die-verschiedenen-muskelfasertypen-das-geheimnis-der-athletik/>.

¹⁷ Vgl.

<https://www.freeletics.com/de/blog/posts/die-verschiedenen-muskelfasertypen-das-geheimnis-der-athletik/>.



(http://2.bp.blogspot.com/-0WahuWxQaQI/VVUPTq_TeI/AAAAAAAAACl0/QLmal3Lx8yk/s1600/url.png) Zugriff 5.1.2022

2.3 Muskelhypertrophie

“ [...] einfache Hypertrophie; Vergrößerung von Geweben od. Organen durch Zunahme des Zellvolumens bei gleichbleibender Zellzahl”¹⁸

Die Muskelhypertrophie ist ein Vorgang, bei dem der Querschnitt bzw. das Volumen, eines Muskels vergrößert wird. Muskelfasern vermehren sich dabei nicht, sondern sie vergrößern sich, andererseits würde ein Vorgang, die Hyperplasie, den Muskel vergrößern. Diesen Vorgang hat man jedoch bis heute im Muskel eines Menschen noch nicht nachweisen können, weswegen die Hypertrophie für den Muskelwachstum zuständig ist.¹⁹

Jetzt stellt sich jedoch die Frage, wie das Krafttraining und die Hypertrophie miteinander verbunden sind. Bei jedem Mal ziehen, drücken und heben von Gewichten, werden Muskeln angespannt, sind es zum Beispiel Objekte wie ein Buch, das man hebt oder ein Rucksack, den man am Rücken trägt, wird sich nicht viel bei der Muskulatur verändern. Überschreitet man hingegen seine körperlichen Grenzen und hebt schwere Gewichte, kommt es zu Rissen im Muskel, genauer gesagt zu Mikrotraumata. Diese Mikrotraumata in den Muskelfasern, werden dann von Satellitenzellen bedeckt und wieder verschlossen. Dieser Prozess ermöglicht dem Muskel nicht nur auf sein altes Potenzial zurückzukommen, sondern vergrößert es sogar, wobei der Heilungsprozess auch Muskelproteinsynthese genannt wird. Der optimale Muskelaufbau kommt dann zu

¹⁸ Dörner; Feldkamp; Kunze, 2004, S.821.

¹⁹ Vgl. Dörner; Feldkamp; Kunze, 2004, S.815, 821.

Stande, wenn die Belastungsintensität angemessen ist, sprich weder zu leicht ist, sodass es zu keiner Hypertrophie kommt, noch zu schwer ist, um Verletzungen zu vermeiden. Die optimale Belastungsintensität liegt bei 60-70% der Maximalkraft, das entspricht 60-70% des Gewichts das maximal bei einer Wiederholung gehoben werden kann, sodass der Muskel auch richtig verheilt, um beim nächsten Training wieder voll einsetzbar zu sein. Mindestens 24 Stunden soll der Muskel ruhen, wobei es klüger ist, wenn er 48 Stunden ruht, um die voll Muskelproteinsynthese auszunützen.²⁰

3.1

Um maximalen Muskelzuwachs zu erlangen ist dem gezielten Training ein sehr großer Teil zuzuschreiben. Jedoch müssen auch andere wichtige Aspekte in eine Art „Gleichung“ einbezogen werden, welche folgendes Prinzip einfach veranschaulicht: Auto= Motor + Benzin + Reparaturen. Wobei das Auto für den Körper steht, der Motor für das Training, das Benzin für die Ernährung und die Reparaturen für den Schlaf. Nimmt man nur einen dieser Aspekte weg, kann das zu einem immensen Verlust an Effizienz führen. Ohne Benzin (Ernährung) kann das Auto (der Körper) nicht fahren und ohne Motor (Training) auch nicht. Füllt man Diesel in ein Benzinauto (falsche Ernährung) wird sich in kurzer Zeit das Auto auch nicht bewegen. Wieso Training so wichtig für den Muskelaufbau ist, ist schon obig erklärt worden. Welchen Teil dabei die Ernährung übernimmt werden wir jetzt herausfinden. Wenn man sich entschlossen hat sein Leben zu verändern und sich daraufhin ein Abonnement in einem Fitnessstudio besorgt, um an Muskelmasse zu gewinnen, darf man die Ernährung nicht vernachlässigen. Daraus ergibt sich die Frage, wie man essen soll, wenn man an Muskelmasse zunehmen will. Dabei kann eine Faustregel helfen: Will man abnehmen, sprich an Körpermasse verlieren, muss man sich in einem kalorischen Defizit befinden, um zuzunehmen in einem kalorischen Surplus und wenn man das Gewicht halten will, muss man die Kalorien in Balance halten. Um zu verstehen was es heißt im kalorischen Defizit bzw. Surplus zu sein, muss man verstehen, wie der Körper Energie gewinnt. Der Körper kann nur dann funktionieren, wenn er genügend Nahrung zur Verfügung hat und wieviel Energie er vom Essen aufnimmt oder beim Sportbetreiben verliert, wird in Kalorien gemessen. Was ist eine Kalorie? Eine Kalorie ist so wie Joule eine Energiebezeichnung, 1000 Kalorien entsprechen 1 Kilokalorie, das entspricht der Energie, die benötigt wird, um 1 Liter Wasser um 1° Celsius zu erhitzen. Achtung!!!: Nahrungsmittelbeschreibungen werden immer in

²⁰ Vgl. Raschka; Ruf, 2018, S.106.

Kilokalorien angegeben. Eine andere Energiebezeichnung, Kilojoule (kj), hat sich in der Praxis bisher noch nicht durchgesetzt (1kcal=4.18kj). Um zu wissen wann man sich in einem kalorischen Defizit/Surplus befindet, muss man zuerst ausrechnen wie hoch der Gesamtenergieumsatz ist und dementsprechend mehr oder weniger Kalorien zu sich nehmen.²¹

Erst wenn man verstanden hat, wie der Gesamtenergieumsatz zustande kommt, kann man seine Ernährung danach richten.

$$\text{Gesamtenergieumsatz} = \text{Grundumsatz} + \text{Leistungsumsatz}$$

Grundumsatz= GU, Basal metabolic Rate/BMR

Leistungsumsatz: Physical Activity Level/PAL-Wert

Der Grundumsatz, sprich die Energie, die der Körper bei Ruhe für die Aufrechterhaltung aller lebenswichtigen Funktionen des Körpers benötigt. Dieser liegt bei ca. 1 kcal/kg in der Stunde. Männer, die in der Regel mehr Muskelmasse und weniger Fett haben, haben durchschnittlich einen 10% höheren Grundumsatz als Frauen. Physical Activity „Level (PAL): Der Grundumsatz wird mit dem Grad der Arbeitsschwere bzw. der körperlichen Aktivität in der Freizeit (Sportenergiebedarf) multipliziert.²²

Tätigkeit/ Belastung	PAL-Wert	Beispiel
Nur sitzend und liegend	1.2	Alt, gebrechliche Menschen
Fast nur sitzend, wenig/keine körperliche Aktivität	1.4-1.5	Schreibtischtätigkeit
Überwiegend sitzend, zusätzlich stehende/gehende Tätigkeit	1.6-1.7	Laboranten, Kraftfahrer, Studierende
Überwiegend gehend/stehend	1.8-1.9	Verkäufer, Kellner, Handwerker, Hausfrauen/-männer
Körperliche anstrengende, berufliche Arbeit	2.0-2.4	Bauarbeiter, Landwirte, Leistungssportler

Tagesenergieverbrauch für einen 75kg Sportler:
8 Stunden Schlaf:
1 kcal/kg/h * 70kg * 8h = 560 kcal
16 Stunden Aktivität (überwiegend sitzend, ...):
1.6 kcal/kg/h * 70kg * 16h = 1568 kcal
1.5 Stunden Fußballtraining (PAL-Wert= 14-1.6□12.4):

²¹ Vgl. Raschka; Ruf, 2018, S.23.

²² Vgl. Raschka; Ruf, 2018, S.31.

$$12.4 \text{ kcal/kg/h} * 70\text{kg} * 1.5\text{h} = 1302 \text{ kcal}$$

$$560\text{kcal} + 1568 \text{ kcal} + 1302 \text{ kcal} = \mathbf{3654 \text{ kcal}}$$

Grundumsatz+ Leistungsumsatz= Tagesverbrauch

Sportliche Belastungsart	Energieumsatz in kcal/kg/h	
Dauerlauf	7-9 km/h	7-8
	12-14 km/h	11-12
	15-17 km/h	14-15
Radfahren	15-25 km/h	7-8
	25-30 km/h	9-10
	30-35 km/h	11-12
	35-40 km/h bei mäßigem Anstieg	14-15
Boxtraining (schwer)	20-21	
Fußball, Handball, Turnen, Judo	13-15	
Krafttraining, Basketball, Hockey, Aerobic	8-9	
Tennis, Badminton, Tischtennis, Volleyball	7-8	
Wandern 4-6 km/h, schwimmen (<50m/min)	3-4	

Da das Ausrechnen des Energieverbrauchs jetzt möglich ist, fehlt nur noch, die Anleitung womit bzw. mit welchen Nährstoffen. Die folgende Tabelle gibt an welche wichtigen Nährstoffe welchen Energiewert besitzen:

Nährstoffübersicht		
Energieliefernde Nährstoffe (Makronährstoffe)		
Hauptnährstoffe		
Kohlenhydrate	4.1 kcal/g	Monosaccharide (Glukose, Fruktose)

		• Disaccharide (Saccharose, Laktose) • Polysaccharide (Maltodextrin, Stärke etc.)
Protein	4.1 kcal/g	Struktur- und Funktionsproteine
Fett	9.3 kcal/g	Fette, Fettsäuren, Cholesterin
Alkohol	7.1 kcal/g	Ethanol
Ballaststoffe	2,0 kcal/g	Nahrungsfasern, Fermentationsprodukte
nicht energieliefernde Nährstoffe (Mikronährstoffe)		
Vitamine	Fettlösliche (E, D, K, A), wasserlösliche B-Vitamine und Vitamin C	
Mineralstoffe		
Mengenelemente (Elektrolyte)	Natrium, Chlorid, Kalium, Kalzium, Phosphat, Magnesium, Sulfat	
Spurenelemente	Eisen, Jod, Fluorid, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän, Kobalt, Nickel	
Ultraspurenelemente	Aluminium, Silicium etc.	
Sekundäre Pflanzenstoffe	Carotinoide, Phytosterine, Phytoöstrogene, Polyphenole, etc.	
Wasser (hat keine Energie=0 kcal)		

Um festzustellen welche Diät den Muskelzuwachs am besten fördert, ist es auch notwendig sich alle Arten der Ernährung einmal genauer anzuschauen: Low-Carb-High Fat, Low-Fat-High Carb, Ketogen, vegan. Low-Carb-High Fat:

Der Grundgedanke hinter Low-Carb-High Fat (wenige Kohlenhydrate, viel Fett) ist die Annahme, dass Fett eine viel bessere bzw. länger anhaltende Energiequelle sei als Kohlenhydrate. Grund für diese Behauptung ist, dass im Gegensatz zu Kohlenhydraten Fette eine viel geringere Insulinausschüttung mit sich bringen. Insulin ist für die Fettbildung im Körper zuständig. Kohlenhydrate, lassen den Insulinspiegel im Körper in die Höhe schießen. Isst man jede paar Stunden Kohlenhydrate, führt das dazu, dass die überschüssigen Kohlenhydrate sich in den Fettzellen ansiedeln und nicht mehr ausgestoßen werden können (um dem Körper Energie zu geben), das führt dazu, dass man wieder hungrig ist und mehr Nahrung aufnimmt. Bei Fett ist das umgekehrt, Fette bewirken nur eine geringe Insulinausschüttung im Gegensatz zu Kohlenhydraten und Proteinen (Proteine mehr als Fette). Von den 3 energieliefernden Makronährstoffen sind Kohlenhydrate die einzigen Nährstoffe, die für das Überleben nicht notwendig sind, sprich man kann ohne einem einzigen Gramm Kohlenhydrat in der Diät überleben. Das

ist nur wegen der Ketose möglich. Nimmt man Kohlenhydrate zu sich wird Glucose in Verbindung mit Sauerstoff zu dem Energielieferanten ATP gewandelt. Bekommt der Körper keine Kohlenhydrate und hat alle Energievorräte aufgebraucht kommt die Ketose zum Einsatz (Glucose ist immer der Energielieferant, der als erstes verwertet wird). Durch die Beta-Oxidation kann der Körper nun mit dem Abbau von Fettsäuren das Coenzym Acetyl-CoA synthetisieren, welches für die Herstellung von Ketonkörpern notwendig ist, den „neuen Energielieferanten“. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob eine Low-Carb-High Fat Diät für den Muskelaufbau geeignet ist. Nein, da Fett ein aerober Energielieferant ist und beim Training für Muskelmasse nur in einem Zeitraum von 30-60 Sekunden gearbeitet wird, ist die Low-Carb-High Fat Diät für die meisten Menschen nicht die beste Diät. Vielleicht fühlt es sich noch beim ersten Mal trainieren, nachdem man mit der Low-Carb-High Fat Diät begonnen hat, so an als hätte sich nichts verändert und erst nach dem zweiten Mal, nachdem sich die ganzen Glykogenspeicher in den Muskeln geleert haben und nicht wieder aufgefüllt worden sind, wird man merken, dass man viel weniger Energie zur Verfügung hat. Vorteil dieser Diät ist jedoch das Sättigungsgefühl, da man über einen längeren Zeitraum nicht hungrig ist. Deswegen ist diese Art der Ernährung vor allem für den Gewichtsverlust geeignet, da man nicht gefährdet ist in ein kalorisches Surplus zu fallen. Worauf man zu Beginn dieser Diät achten muss, ist, dass der Abbau von Kohlenhydraten in den ersten Wochen einen hohen Gewichtsverlust mit sich bringt. Grund dafür ist die Fähigkeit von Kohlenhydraten Wasser zu binden. 1g Kohlenhydrat kann 3g Wasser halten. Das bedeutet also nicht, dass man Fett abnimmt, sondern, dass einfach die Kohlenhydratspeicher ihr Wasser entleeren.²³²⁴

Ketogen: Im Prinzip folgt die ketogene Diät dem Beispiel der Low-Carb-High Fat Diät. Auch hier wird Fett als Energielieferant verwendet und Proteine für die Instandhaltung der Muskeln. Der Unterschied dieser beiden Diät ist, wie streng man auf jegliche Kohlenhydrate verzichtet. Wie der Name Low-Carb-High Fat schon sagt, werden nur wenige Kohlenhydrate aufgenommen. Bei einer Person, die 2000 Kilokalorien am Tag zu sich nimmt sind das 10-30% der Kalorienaufnahme oder 50-150g Kohlenhydrate ($50\text{g} \cdot 4.1 = 205 \text{ kcal}$; $150\text{g} \cdot 4.1 = 615 \text{ kcal}$). Im Gegensatz dazu ist die ketogene Ernährung

²³ Vgl. Henning, Julia: What's the Difference Between Low Carb and Keto?. <https://www.healthline.com/nutrition/low-carb-vs-keto#low-carb-diets> . Zugriff am 24.1.2022 um 17:27.

²⁴ Vgl. Preiato, Daniel: Ketose — Die wichtigsten Fakten im Überblick. <https://www.healthline.com/nutrition/low-carb-vs-keto#low-carb-diets> . Zugriff am 24.1.2022 um 17:30.

noch viel strenger. Sie erlaubt maximal 20-50g Kohlenhydrate, das entspricht ungefähr 5-10% der Kalorienaufnahme ($20 \cdot 4.1 = 82$; $50 \cdot 4.1 = 205$).²⁵

Low-Fat-High Carb: Im Gegensatz zu einer High-Fat Diät, die ihre Energie ausschließlich aus Fett gewinnt, funktioniert das bei der Low-Fat-High Carb umgekehrt. 55-60% der Kalorien, die man zu sich nimmt, bestehen aus Kohlenhydraten, 25-30% aus Fett und 12-15% aus Proteinen. Die ursprünglich verpönten Kohlenhydrate, die immer als fettmachende Makronährstoffe bezeichnet worden sind, werden in diesem Ernährungsplan zu dem tragenden Energielieferanten. Mit Kohlenhydraten werden immer angehobene Insulinspiegel verbunden, jedoch ist diese Aussage nur teilweise wahr. Kohlenhydrate werden in 4 verschiedene Gruppen eingeteilt: Monosaccharide (Einfachzucker), Disaccharide (Zweifachzucker), Oligosaccharide (3-10 Einfachzucker) und Polysaccharide (>10 Einfachzucker). Je nachdem, wie lange die Einfachzuckerbindung ist, desto aufwendiger ist es für den Körper diese zu verwerten und der Insulinspiegel schießt nicht in die Höhe, sondern ist für eine längere Zeit angehoben. Der Nachteil dieser Diät ist, dass man genau darauf muss, was man isst. Nicht wie bei der Low-Carb-High Fat Diät, bei der man nur darauf achten muss, dass man auf Kohlenhydrate verzichtet und gesunde bzw. gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, muss man bei High Carb Diät viel genauer auf das Essen achten, da die Gefahr eines erhöhten Insulinspiegels hoch ist. Vor allem müssen auch Frauen bei einer Low-Fat-High Carb Diät aufpassen, dass sie genügend Fett zu sich nehmen, da dieses für die Periode notwendig ist. Der Vorteil der High-Carb Diät liegt im Training. Da die Glykogenspeicher mehr aufgeladen sind, ist es möglich viel mehr Energie aus der anaeroben Energiegewinnung zu schöpfen, wodurch man härter trainieren kann und das einen größeren Muskelwachstum ermöglicht.²⁶

Vegetarisch/vegan: Sowohl bei einer vegetarischen als auch bei einer veganen Ernährung werden tierische Produkte gemieden. Die herkömmliche vegetarische Diät, bei der man abgesehen von Fleisch und Fisch alles konsumieren kann, ist eine Vorstufe der veganen Ernährung. Hierbei darf man weder Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Käse noch sonstige Produkte, die in jeglicher Hinsicht von Tieren stammen, essen, wie zum Beispiel Honig. Der Anlass eine vegetarische oder vegane Ernährung zu beginnen, kann sowohl

²⁵

²⁶

moralische als auch gesundheitliche Gründe haben. Manche halten es für ethisch unvertretbar Tiere ausschließlich für den Konsum zu töten, andere sind der Meinung, dass tierische Produkte nicht gesund sind. Oft nimmt man hier den fettähnlichen Naturstoff Cholesterin in den Fokus, der stigmatisiert worden ist. Jedoch ist Cholesterin per se nicht schlecht, da es für lebenswichtige Körperfunktionen sowie den Aufbau von Körperzellen, der Hormonbildung und der Herstellung von Gallensäure in der Gallenblase zuständig ist, aber auch für das Synthetisieren von Vitamin D3 in der Haut durch Sonnenlicht. Problematisch wird es erst dann, wenn durch die Ernährung zu viel Cholesterin aufgenommen wird, mehr als der Körper benötigt und sich die Überreste in den Arterien absetzen. Dies kann zu einer Arteriosklerose (=Verstopfung der Blutgefäße) führen und schlussendlich auch zu einem Herz- oder Schlaganfall. Worauf man jedoch bei einer vegetarischen und vor allem bei einer veganen Ernährung achten muss, sind ein paar Mikro- und Mineralstoffe, die vor allem in tierischen Produkten enthalten sind und überlebenswichtig sind: Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Omega-3-Fettsäuren, Zink, Selen, Eisen, Vitamin B2, Kalzium. Sowohl die vegetarische als auch die vegane Ernährung können den Muskelaufbau sehr positiv beeinflussen. Jedoch muss man zuvor festlegen, welche dieser Diäten man übernimmt: ²⁷

Vegetarier, Veganer und Pescetarier					
Etwa 7,8 Millionen Menschen in Deutschland verzichten auf Fleisch, Fisch und/oder andere tierische Produkte. Die wichtigsten Ernährungsformen sind:					
✗ Verzicht ● gelegentlich ✓ erlaubt					
	Fleisch	Fisch	Eier	Milch/ Milch- produkte	Honig
Flexitarier	●	●	✓	✓	✓
Pescetarier	✗	✓	✓	✓	✓
Ovo-Lakto-Vegetarier	✗	✗	✓	✓	✓
Ovo-Vegetarier	✗	✗	✓	✗	✓
Lakto-Vegetarier	✗	✗	✗	✓	✓
Veganer*	✗	✗	✗	✗	✗
*ausschließlich pflanzliche Ernährung; viele verzichten auch auf Bekleidung aus Leder und Tierwolle dpa•21646 Stand Oktober 2015 Quelle: Vegetarierbund Deutschland, dpa					

Entsprechend der Diät, die man anwendet, muss man unbedingt die unzureichenden Mikro- und Mineralstoffe substituieren. Mangelsymptome können sowohl gesundheitliche Probleme auslösen als auch den Muskelzuwachs stark beeinträchtigen.

Jedoch muss man anmerken, dass alle Menschen verschieden sind und das gleiche gilt für den Nährstoffwechsel. Auch wenn die Mehrheit eine High-Carb-Low-Fat Diät am effektivsten findet, weil sie Kohlenhydrate nicht aufgeben kann, muss das nicht gleich heißen, dass dasselbe für einen selbst gelten muss. Das wichtigste bei einer Diät ist konsistent zu bleiben. Ob man sich die 3. Portion Hühnerbrust am Tag verabreichen muss, nur weil diese sehr proteinreich und fettarm ist (auf 100g, 23g Protein, 1g Kohlenhydrate, 1g Fett), aber eigentlich überhaupt nicht mehr schmeckt, ist fragwürdig. Eine gute Alternative ist zum Beispiel Lachsfilet, das aber wieder mehr Fett enthält (auf 100g, 19g Protein, 2.4g Kohlenhydrate, 9.4g Fett). Vor der Auswahl seiner Diät muss man also darüber nachdenken was man gerne isst und worauf man verzichten kann. Folgende 5 Ernährungsbilanzen müssen jedoch in jeder Ernährung mit vollwertigen Nahrungsmitteln ausgeglichen werden:

„Bedarfsgerechte Energieaufnahme zur Sicherung einer sportartspezifischen ausgeglichenen Energiebilanz.

Bedarfsgerechte Aufnahme hochwertiger Energie liefernder Grundnährstoffe (Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße) in einem optimalen Verhältnis zur Sicherung des für die jeweilige Sportart richtigen Aufbau- und Belastungsstoffwechsels.

Bedarfsgerechte Aufnahme aller erforderlichen Vitamine zur Sicherung eines optimalen Stoffwechselablaufes.

Bedarfsgerechter Ersatz von Mineralstoffen und Spurenelementen zur Regulation des hohen Stoffwechselumsatzes.

Bedarfsgerechte Flüssigkeitsaufnahme zur Sicherung der Flüssigkeitsbilanz bei vermehrter Beanspruchung des Wasser- und Säure-Basen-Haushaltes sowie der Wärmeregulation.“²⁸

<https://www.noz.de/deutschland-welt/vermishtes/artikel/1734004/sydney-paar-droht-wegen-veganer-ernaehrung-seiner-tochter-haft>

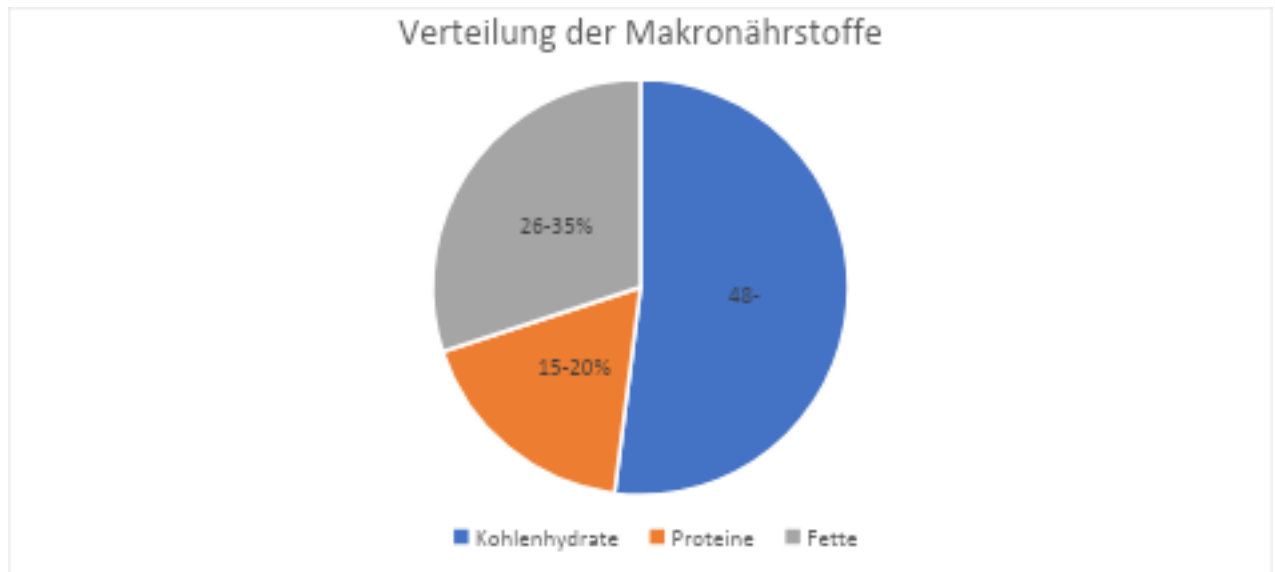
<https://www.peta.de/veganleben/vegan-naehrstoffe/>

1.16.2022 15:50

Was isst ein Bodybuilder?

²⁸ Konopka, 2020, S.113.

Mit den obig dargestellten Ernährungsplänen kann man sehen, dass es die unterschiedlichsten Diäten gibt. Davon auszugehen, dass alle Bodybuilder der gleichen Ernährung mit der gleichen Verteilung der Mikro- und Makronährstoffe usw. folgen ist falsch. Jeder Mensch hat seinen eigenen Stoffwechsel, andere Genetik und unterschiedliche äußerliche Faktoren, die den Muskelaufbau beeinflussen können. Jedoch gibt es eine ungefähre Verteilung, an der sich Bodybuilderinnen und Bodybuilder orientieren:



Wie kommt es zu der Verteilung der Makronährstoffe?

Fette bzw. Fettsäuren sind essenziell für den Körper, ohne sie ist Leben unmöglich. Fettsäuren, die durch die Verdauung von pflanzlichen oder tierischen Fetten umgewandelt werden, haben wichtige Funktionen. Durch Fettsäuren, die der Körper von allein nicht herstellen kann, werden z.B. der Aufbau von Zellwänden sowie die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen (A, D, E, K) ermöglicht. Jedoch ist es häufiger der Fall, dass zu viel Fett in der Nahrung vorkommt, deswegen essen Bodybuilder möglichst viele Mager-Produkte. Normaler Speisetopfen, der im Verhältnis zu den anderen Makronährstoffen einen sehr hohen Proteingehalt hat (auf 100g, 11g Protein, 3.7g Kohlenhydrate, 4.4g Fett), wird oft von Magertopfen ersetzt (auf 100g, 12.5g Protein, 4.1g Kohlenhydrate, 0.2g Fett), da Speisetopfen demnach 22-Mal so viel Fett enthält. Außerdem muss man auch zwischen ungesättigten und gesättigten Fetten unterscheiden. Fette, die fest sind, enthalten viele gesättigte Fettsäuren (Wurst oder Schokolade), während flüssige Fette eher ungesättigte Fettsäuren enthalten. In der Regel soll der Anteil von gesättigtem Fetten nur ein Drittel des täglichen Fettkonsums

ausmachen (Gefahr von zu hohen Cholesterinwerten). Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sollen zwischen 23-33% in der Nahrung enthalten sein und ungesättigte Fettsäuren zwischen 33-42.9%, da Fettsäuren wie Linolsäure und α -Linolsäure essenzielle Fettsäuren sind.²⁹

Proteine sind einerseits für den Aufbau der Muskulatur zuständig (22% Proteine, 70% Wasser, 7% Fett) andererseits auch für Hormone, Enzyme und Antikörper für das Immunsystem. Auch Bindegewebe, Haare und Haut bestehen aus Proteinen.³⁰ Die optimale Menge an Proteinen pro Tag, bei der man den bestmöglichen Muskelaufbau nachweisen kann, liegt bei 1.5-2.5g/k Körpergewicht. Abweichend davon bekommt der Körper entweder nicht genügend Proteine, um die Muskulatur aufrecht zu erhalten (<1.5g/k) oder es werden zu viele Proteine durch die Nahrung aufgenommen, sodass sie für Energiegewinnung verwendet werden (Kohlenhydrate wären hierfür besser). Will man Fett abbauen, jedoch Muskelmasse behalten, ist es notwendig den Proteinanteil in der Ernährung von 15-20% zu erhöhen, um das kalorische Defizit auszugleichen. Befindet man sich in einem kalorischen Defizit, muss der Körper auf Energiereserven im Körper zurückgreifen. Da Fett nicht die einzige Energiereserve ist, sondern auch die Proteine im Muskel, muss man mehr Proteine essen, die als Muskelschutz dienen und den Muskel daran hindern sich abzubauen.³¹

„Die Makronährstoffe Kohlenhydrate und Fette dienen der Energiegewinnung und können sich je nach der zur Verfügung stehenden Sauerstoffmenge gegenseitig vertreten. Eiweiß dient vorwiegend dem Ersatz und Neuaufbau eiweißhaltiger Substanzen, insbesondere Muskelfasern, [...]“³²

Wenn Bodybuilder durch ihre Ernährung nicht genügend Proteine zu sich nehmen können, während sie Fett reduzieren, nehmen sie oft Proteinpulver bzw. Proteinkonzentrate stattdessen.³³ Der Magertopfen, welcher eines der besten Protein zu Fett Verhältnisse hat, wird von einem 85% Proteinkonzentrat bei weitem übertroffen (auf 100g, 85g Proteine, 1.5g Fett, 2g Kohlenhydrate). Jedoch ist das Proteinpulver kein richtiger Ersatz für die Ernährung, es ist ein Supplement, also ergänzt es nur echte Mahlzeiten im Fall, wenn nicht genügend Proteine vorhanden sind.³⁴

²⁹ Vgl. Raschka; Ruf, 2018, S.27-28.

³⁰ Vgl. Raschka; Ruf, 2018, S.29.

³¹ Vgl. Konopka, 2020, S.157.

³² Konopka, 2020, S.41.

³³ Vgl. Konopka, 2020, S.157.

³⁴ Vgl. Konopka, 2020, S.173

Kohlenhydrate, sind die wichtigsten Energielieferanten für Bodybuilder. Durch die Aufnahme von Kohlenhydraten (Mono-, Di-, Oligo-, Polysaccharide) aus der Ernährung werden die über den Tag und während des Trainings aufgebrauchten Glykogenspeicher wieder aufgefüllt. Glykogenspeicher sind zu 25% die Leber und zu 75% die Muskeln.³⁵

„Die Menge des Muskelglykogens begrenzt die Zeitdauer, mit der hochintensive Ausdauerbelastungen durch Verbrennung von Kohlenhydraten aufrechterhalten werden können. Die Erschöpfung der Glykogenvorräte geht mit einem Leistungsabfall einher. [...] Aus diesem Grund sind große Muskelglykogenspeicher auch für relativ kurze dauernde intensive Belastungen vorteilhaft, z.B. für Kurzeitdauer- und Schnellkraftbelastungen sowie für alle intervallartigen und anaeroben Belastungsformen.“³⁶

Da sich durch ein gezieltes Training und mit einer angepassten Diät die Glykogenspeicher fast verdoppeln können, ist es umso wichtiger für Bodybuilder genügend Kohlenhydrate zu essen. Ungefähr 50% der Ernährung sollte daher Kohlenhydrate ausmachen. 1-2 Stunden nach dem Training sollte eine kohlenhydratreiche Mahlzeit aufgenommen werden, da die Glykogenspeicher sich vor allem zu Beginn schnell regenerieren. Außerdem muss man auch darauf achten verschiedenste Arten von Kohlenhydraten zu essen, sodass die Ernährung nicht nur aus Monosacchariden besteht, sondern auch aus mehrkettigen Polysacchariden wie Stärke (Kartoffeln) oder Inulin (Spargel, Bananen)³⁷

³⁵ Vgl. Konopka, 2020, S.55

³⁶ Konopka, 2020, S.56-57.

³⁷ Vgl. Konopka, 2020, S.58.

Literaturverzeichnis:

- Raschka, Christoph; Ruf, Stephanie: Sport und Ernährung. Wissenschaftlich basierte Empfehlungen, Tipps und Ernährungspläne für die Praxis. 4. Auflage. -Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2018.
- Waldeyer, Anton; Mayet, Anton: Anatomie des Menschen 1. Allgemeine Anatomie Rücken · Bauch · Becken · Bein. 15. Auflage. – Berlin: de Gruyter, 1987.
- Waldeyer, Anton; Mayet, Anton: Anatomie des Menschen 1. Allgemeine Anatomie Rücken · Bauch · Becken · Bein. Bd. 1. – Berlin: de Gruyter, 1987.
- Dörner, Thomas; Feldkamp, Joachim; Kunze, Jürgen: Pschyrembel. Klinisches Wörterbuch. 260. Auflage. - Berlin: de Gruyter, 2004.
- Konopka, Peter: Sporternährung. Grundlagen · Ernährungsstrategien · Leistungsförderung. 19. Auflage. – München: Gräfe und Unzer, 2020.
- Busek, Albert; Schmidt, Florian: Krafttraining von der Antike bis ins Mittelalter.
<https://www.fitnessmanagement.de/fitness/krafttraining-von-der-antike-bis-ins-mittelalter>.
Zugriff am 5.12.2021 um 16:35.
- Busek, Albert; Schmidt, Florian: 'Pumping Iron' – Modernes Krafttraining & Bodybuilding.
<https://www.fitnessmanagement.de/fitness/pumping-iron-modernes-krafttraining-bodybuilding/>.
Zugriff am 6.12.2021 um 21:21.
- Hoffmann, Eduard: Erfinder der Apparate-Gymnastik / Die Kraftmaschinen des Gustav Zander.
<https://www.deutschlandfunk.de/erfinder-der-apparate-gymnastik-die-kraftmaschinen-des-100.html>.
Zugriff am 6.12.2021 um 19:27.

- The Defining Eras of Bodybuilding.
<https://www.enduringaesthetics.com/post/defining-bodybuilding-eras>. Zugriff am 27.10.2021 um 15:30.
- Skelettmuskel.
<https://www.abiweb.de/biologie-neurobiologie/motorische-endplatte/skelettmuskel.html>.
Zugriff am 1.12.2021 um 15:12.
- Die verschiedenen Muskelfasertypen- Das Geheimnis der Athletik.
<https://www.freeletics.com/de/blog/posts/die-verschiedenen-muskelfasertypen-das-geheimnis-der-athletik/>. Zugriff am 3.9.2021 um 18:03.
-

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre, dass ich die vorwissenschaftliche Arbeit eigenständig angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich gebe mein Einverständnis, dass ein Exemplar meiner vorwissenschaftlichen Arbeit in der Schulbibliothek meiner Schule aufgestellt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

